Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome
Objet : choix de la machine de la maison : famille, puissance corrigée, bivalence, appoint, été
Données : déperditions de base sans relance : feuille T5 ; θb et θi : CCTP p. 3 ; θnc 16 °C (exercice) ; froid demandé : feuille T8 ; eau à 45 °C : H1. Règle (exercice) : la plus petite des deux machines dont le point de bivalence est sous 0 °C ; l'appoint électrique couvre l'écart à la température de base, arrondi au kW au-dessus.

Exercice 1. Les besoins de la maison

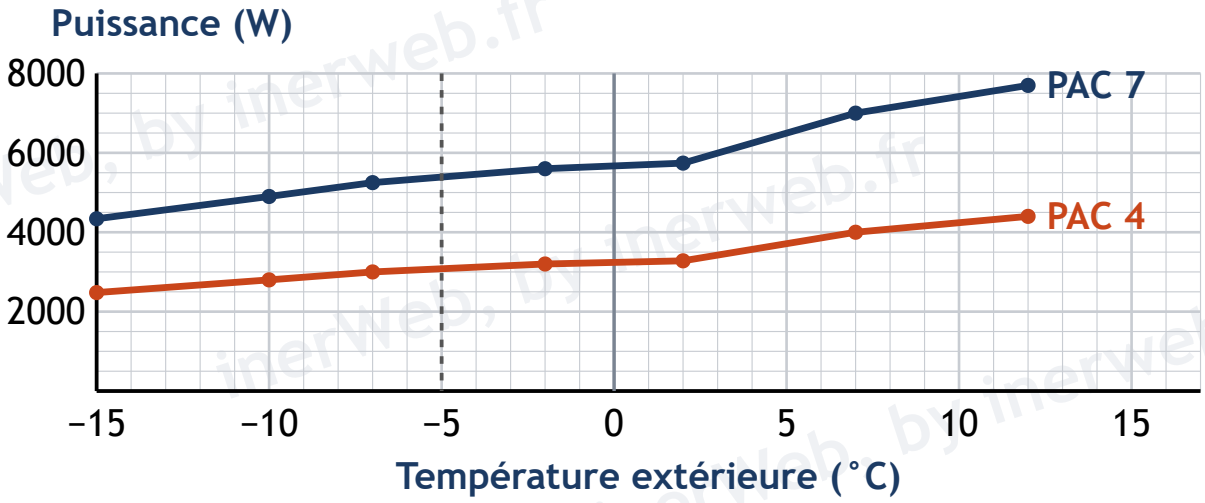
inerweb.fr/b/?t9-6

Grandeur	Valeur	Source
Déperditions de base, sans relance (W)		
Température de base θb ; θi (°C)		
Non-chauffage θnc (°C)	16	commande
Pente de la droite (W/K)		
Froid demandé, avec simultanéité (W)		

Exercice 2. La droite et les deux points de bivalence

inerweb.fr/b/?t9-7

Les deux courbes portent leur nom à droite. Pointillés : −5 °C. Tracez la droite à la règle, prolongée à gauche de θb. Le croisement de la PAC 4 est rasant : contrôlez la lecture par le calcul (écran « Le point de bivalence »).



Points de bivalence lus : PAC 4 ..... °C ; PAC 7 ..... °C

Exercice 3. Les deux machines à la température de base

inerweb.fr/b/?t9-8

Catalogue de l'exercice, eau à 45 °C. Puissance au watt.

θe (°C)	−15	−10	−7	−2	+2	+7	+12
PAC 4 (W)	2480	2800	3000	3200	3280	4000	4400
PAC 7 (W)	4340	4900	5250	5600	5740	7000	7700

Ligne	PAC 4	PAC 7
P corrigée à −5 °C (W)		
Part du besoin de base (%)		
Appoint (W) ; à installer (kW)		
Machine retenue (règle)		

Exercice 4. L'été avec la machine retenue

inerweb.fr/b/?t9-9

Catalogue de l'exercice, 35 °C dehors, eau à 7 °C : PAC 4 3600 W de froid, EER 2,8 ; PAC 7 6900 W de froid, EER 2,7. Le froid demandé (T8) est calculé à la température d'été du site, plus douce : la comparaison est prudente.

Ligne	Valeur
Froid de la machine retenue à 35 °C (W) ; EER	
Part du froid demandé (%)	
Conclusion	

Exercice 5. Première page de la note de calcul

inerweb.fr/b/?t9-10

Rubrique	Première page de la note de calcul
Famille	
Données	
Choix	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance corrigée de la machine retenue à θb		W
Point de bivalence de la machine retenue		°C
Appoint de la machine retenue à θb		W